

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

# Reserva-Pistas-UTP

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

**Fuente**

aplicaciones/reserva-pistas-utp.md

**Versión reproducible**

sha256:13f964eac69ba2d7ae1c8948b85ddc2b90535b0a6fa417f67b391b4e6225ba9d

# Reserva-Pistas-UTP

Ficha de infraestructura y operación de la aplicación de reservas de pádel de Torre de Porta-Coeli. La documentación funcional y de desarrollo permanece en [ratienza/Reserva-Pistas-UTP](#) ; esta página registra el montaje real en Raul Lab y producción.

## Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / producción:** [Reserva-Pistas-UTP](#)
- **Aplicación / Nexus:** [Runtime interno](#)

## Estado validado

| Elemento              | Valor                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo            | Codex / GitHub                                                                                                 |
| Repositorio           | <a href="#">ratienza/Reserva-Pistas-UTP</a>                                                                    |
| main validado         | 6fb055e16eb232d47cc2d759bed0ce2caff4cec9 (runtime) + 6df1698d3346db5c35f7d173b5d7dc2567ce8a5e (guía operativa) |
| Nexus                 | ✅ Docker Compose operativo                                                                                     |
| Ruta / URL Nexus      | /opt/apps/Reserva-Pistas-UTP · <a href="http://192.168.18.220:8083">http://192.168.18.220:8083</a>             |
| Datos Nexus           | /opt/data/reserva-pistas → /app/data                                                                           |
| DigitalOcean          | ✅ reserva-pistas.service en loopback:8765                                                                      |
| Ruta / URL producción | /opt/reserva-pistas · <a href="https://app.raulatienza.com/padel/">https://app.raulatienza.com/padel/</a>      |
| Publicación           | Nginx + HTTPS + HTTP Basic existente                                                                           |
| Sincronización        | ✅ Bidireccional, por registros y exclusivamente bajo demanda                                                   |
| Issue de handover     | <a href="#">#2</a> cerrado con evidencias                                                                      |

Validación de sincronización: **10/08/2026**. Revalidación de servicio y código: **13/08/2026**. No se cambiaron puertos, UFW, DNS, certificados, Nginx, autenticación pública ni otros servicios.

## Arquitectura real

```
Nexus · 192.168.18.220:8083 reserva-pistas-nginx ↓ red privada Docker reserva-pistas-app · app:8765 · UID/GID 1000 ↓ /app/data ↕  
/opt/data/reserva-pistas | | SSH dedicado: restrict + comando forzado | solo ping/export/apply/backups/restore ↕ DigitalOcean ·  
app.raulatienza.com/padel/ Nginx · HTTPS · HTTP Basic ↓ reserva-pistas.service · reserva:reserva loopback · puerto 8765 ↓ /opt/reserva-  
pistas
```

Nexus coordina ambas direcciones. La clave dedicada está montada de solo lectura, la huella del host DigitalOcean fue contrastada con el canal SSH administrativo ya confiable y el `authorized_keys` remoto no concede shell, TTY ni forwarding. El comando forzado baja privilegios a `reserva` antes de ejecutar `sync_peer.py`.

## Datos y exclusiones

| Estado                                                                                                       | Clasificación                                              | Sincronización          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Registros de <code>tasks.local.json</code>                                                                   | Funcional e histórico                                      | Sí, por <code>id</code> |
| <code>_sync</code> por registro                                                                              | Origen, creación, modificación, revisión, tombstone y hash | Sí                      |
| <code>credentials.local.json</code>                                                                          | Credencial local                                           | Nunca                   |
| <code>notifications.local.json</code>                                                                        | Token/configuración local                                  | Nunca                   |
| <code>telegram.users.local</code>                                                                            | Autorizaciones locales                                     | Nunca                   |
| <code>telegram.offset.local</code> , <code>telegram.state.local</code>                                       | Estado efímero                                             | Nunca                   |
| <code>sync-state.local.json</code>                                                                           | Base de comparación Nexus                                  | No                      |
| <code>sync-audit.local.jsonl</code>                                                                          | Auditoría sin valores privados                             | No                      |
| <code>backups/</code> , <code>logs</code> , <code>PID</code> , <code>red</code> y <code>app.local.env</code> | Backup/configuración/estado local                          | Nunca                   |

La migración idempotente conservó los 18 registros y eliminó `username` y `password` del histórico. Las tareas consultan `credentials.local.json` únicamente al ejecutarse. `/api/settings` ya no devuelve la contraseña al navegador.

## Runtime revalidado el 13/08/2026

| Elemento          | Evidencia                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GitHub / Nexus    | <code>main</code> · <code>6df1698d3346db5c35f7d173b5d7dc2567ce8a5e</code>           |
| Contenedores      | <code>reserva-pistas-nginx</code> y <code>reserva-pistas-app</code> activos         |
| Publicación Nexus | Nginx <code>192.168.18.220:8083</code> → <code>80</code> ; backend sin puerto host  |
| Persistencia      | <code>/opt/data/reserva-pistas</code> → <code>/app/data</code> en lectura/escritura |
| Usuario de app    | UID/GID <code>1000:1000</code>                                                      |
| Autoarranque      | <code>restart: unless-stopped</code>                                                |
| DigitalOcean      | <code>reserva-pistas.service</code> activo como <code>reserva:reserva</code>        |
| Producción        | <code>/padel/</code> devolvió <code>401</code> sin credenciales, como se esperaba   |

Los hashes de `app.py`, `templates/index.html` y `sync_engine.py` desplegados en DigitalOcean coincidieron con `main`. Se ejecutaron **21 pruebas** locales sobre una copia limpia y todas terminaron correctamente. No se hicieron reservas, cancelaciones, sincronizaciones, notificaciones ni escrituras sobre datos reales.

## Fusión y conflictos

El motor valida JSON e identificadores, calcula hashes canónicos por registro y compara cada lado con la base de la última sincronización:

1. incorpora registros presentes solo en el origen;
2. propaga cambios únicamente del origen;
3. conserva e informa cambios únicamente del destino;
4. conserva registros presentes solo en el destino;
5. propaga cancelaciones y tombstones explícitos;

- 6. si el mismo `id` cambió en ambos lados, no escribe hasta elegir Nexus, DigitalOcean o cancelar;
- 7. propaga el lado elegido por la persona;
- 8. una segunda simulación sin cambios no escribe ni crea un backup innecesario.

Los conflictos visibles se limitan a campos operativos no sensibles. Cada escritura usa bloqueo entre procesos, fichero temporal, `fsync`, reemplazo atómico, verificación de la huella simulada y backup previo.

## Tareas activas

El destino no se modifica mientras tenga tareas `queued` o `running`. Si una tarea activa del origen se incorpora al otro servidor, la copia queda neutralizada como `cancelled` / `sync_neutralized`; conserva el histórico pero no inicia un segundo ejecutor. No existe sincronización automática ni periódica.

## Panel administrativo

En **Ajustes** → **Sincronización administrativa** aparecen:

- DigitalOcean → Nexus ;
- Nexus → DigitalOcean ;
- estado del canal seguro;
- simulación con nuevos, actualizados, sin cambios, cancelaciones, conflictos, tareas activas y backup previsto;
- resolución humana por `id` ;
- confirmación explícita, protección contra doble clic y una sola operación concurrente;
- listado y restauración confirmada de backups.

En Nexus todo el backend usa Basic Auth local guardado fuera de Git. En DigitalOcean se conserva el Basic Auth de Nginx. Si falta conectividad o permisos, los botones quedan deshabilitados.

## Backups y recuperación

Backups verificados:

| Servidor     | Backup                                       | Resultado                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| DigitalOcean | predeploy-20260810T014853+0200               | Datos, configuración, código, plantilla y unidad systemd; JSON y manifiesto SHA-256 válidos |
| Nexus        | tasks.local.json.20260810T015121+0200.backup | Estado vacío previo a la primera escritura; JSON válido y restaurable                       |

Restaurar desde el panel exige confirmación y crea antes otro backup del estado reemplazado. Backups, credenciales y logs nunca atraviesan el canal de sincronización.

## Primera sincronización comprobada

| Paso                            | Resultado real                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| DigitalOcean antes de migrar    | 18 registros: 12 cancelados, 6 reservados, 0 activos, 0 duplicados         |
| Migración de secretos           | Sin credenciales incrustadas; hash funcional anterior y posterior idéntico |
| Simulación DigitalOcean → Nexus | 18 nuevos, 12 cancelaciones históricas, 0 conflictos, 0 activos            |
| Simulación Nexus → DigitalOcean | 18 solo en destino, 0 conflictos; producción no se escribió                |
| Aplicación                      | Solo DigitalOcean → Nexus                                                  |

| Paso                                  | Resultado real                                                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segunda simulación, ambas direcciones | 18 sin cambios, 0 nuevos, 0 actualizados, 0 conflictos                                                     |
| Hash normalizado común                | db9a806429479d9e83c83724ca67b5e072ca2ab29b94fbde9dbd19475342dc09                                           |
| Configuración local                   | Credenciales y notificaciones de producción conservaron hash; Nexus no recibió secretos ni estado Telegram |

## Pruebas y entrega

- 21 pruebas: cambios unilaterales, altas en ambos lados, conflictos, cancelaciones, duplicados, repetición, interrupción, JSON inválido, conectividad, tareas activas, confirmación y restauración.
- Compilación Python y sintaxis JavaScript.
- CI con build Docker y ejecución real como UID/GID 1000.
- Nexus: build, Compose, HTTP 401/200, panel, persistencia, responsive CSS y logs sin errores.
- DigitalOcean: systemd, backend, Nginx, HTTP 401 público, migración equivalente y logs sin warnings.
- PR funcional [#4](#), corrección de runtime [#5](#) y guía validada [#6](#), todos fusionados mediante squash.
- El PR borrador #1 quedó cerrado al quedar incorporado y reconciliado en #4.

## Operación

```
# Nexus cd /opt/apps/Reserva-Pistas-UTP git switch main git pull --ff-only origin main docker compose up -d --build # Estado curl -I
http://192.168.18.220:8083/ docker compose ps # Producción systemctl is-active reserva-pistas nginx nginx -t journalctl -u reserva-pistas -n
100 --no-pager
```

No ejecutar reservas ni enviar notificaciones para probar el handover. Las comprobaciones de datos se realizan con simulación, hashes, recuentos e identificadores normalizados.